FADENA

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
CÁTEDRA I (COD.13)
AÑO: 2026

CARGA HORARIA: 64 HS

UNIDAD 5

Modelo Normal: Resolución

Prof. Lic, Damián Ursino

Ejercicio 1: Resolución de Modelo Normal

Unidad 5

Respuestas ejercicio 1

Dado que X representa el tiempo de detección de un incidente de ciberseguridad y se distribuye normalmente con media igual a 20 minutos y desvío estándar igual a 5 minutos, se tiene que X ~ N(20, 5).

Punta a)

i) P(X > 27) =
1 – P(X < 27) =
1 – 0,9192 = 0,0808
Por lo tanto, la probabilidad de que el tiempo de detección sea superior a 27 minutos es 0,0808.

ii) P(X < 10) = 0,0228
Por lo tanto, la probabilidad de que el tiempo de detección sea inferior a 10 minutos es 0,0228.

iii) P(17 < X < 23) =
P(X < 23) – P(X < 17) =
0,7258 – 0,2743 = 0,4515
Por lo tanto, la probabilidad de que el tiempo de detección se encuentre entre 17 y 23 minutos es 0,4515.

Nota. La resolución se presenta en la escala original de X. Por lo tanto, se utilizan directamente los parámetros μ = 20 y σ = 5. No es necesario estandarizar manualmente a Z cuando se emplea una aplicación que calcula probabilidades y cuantiles a partir de los parámetros de X. No obstante, se presenta la resolución a partir de la transformación en la normal estándar Z ~ N(0, 1). Ese procedimiento se basa en la transformación z = (x – μ) / σ, que permite usar probabilidades acumuladas de la normal estándar (ver Tabla 1).

Tabla 1
Resolución mediante estandarización de la variable X a puntajes z.

Ítem	Planteo	Valor z	Probabilidad
i)	P(X > 27)	z = (27 - 20) / 5 = 1.40	P(X > 27) = P(Z > 1.40) = 1 - P(Z ≤ 1.40) = 1 - 0.9192 = 0.0808
ii)	P(X < 10)	z = (10 - 20) / 5 = -2.00	P(X < 10) = P(Z ≤ -2.00) = 0.0228

Ítem	Planteo	Valor z	Probabilidad
iii)	P(17 < X < 23)	z_1 = (17 - 20) / 5 = -0.60 z_2 = (23 - 20) / 5 = 0.60	P(17 < X < 23) = P(-0.60 ≤ Z ≤ 0.60) = P(Z ≤ 0.60) - P(Z ≤ -0.60) = 0.7258 - 0.2743 = 0.4515

Nota. $z = (x - \mu) / \sigma$

Punto b)

La mínima puntuación que debería obtener una persona para considerarse dentro del 2% de mayores puntuaciones corresponde al percentil 98 de la distribución. Dado que X representa el tiempo de detección de un incidente de ciberseguridad y se distribuye normalmente con media igual a 20 minutos y desvío estándar igual a 5 minutos, se tiene que X ~ N(20, 5).
Se busca el valor X_0 tal que solo el 2% de los casos quede por encima de ese valor
$P(X > X_0) = 0,02$, o de manera equivalente, $P(X \leq X_0) = 0,98$
Los parámetros de la variable X, $\mu = 20$ y $\sigma = 5$, y solicitar el valor asociado al área acumulada de 0,98, se obtiene: $X_0 = 30,2687$ puntos
Por lo tanto, una persona debería obtener aproximadamente 30,27 puntos para ubicarse dentro del 2% de mayores puntuaciones.

Respuesta ejercicio 2

a) El rango percentilar de 62 se obtiene calculando la probabilidad acumulada hasta ese valor. Se busca la proporción de activos con valores iguales o inferiores a 62.
$P(X \leq 62) = 0,8849$
Por lo tanto, el valor X = 62 se ubica aproximadamente en el rango percentilar 88,49. Esto significa que alrededor del 88,49% de los activos tendría valores de X iguales o inferiores a 62.

b) El percentil 90 es el valor X_0 que deja por debajo al 90% de los casos de la distribución.
$P(X \leq X_0) = 0,90$
Al ingresar los parámetros de la variable X, $\mu = 50$ y $\sigma = 10$, y solicitar el valor asociado al área acumulada de 0,90, se obtiene: $X_0 = 62,8155$ puntos
Por lo tanto, el percentil 90 es aproximadamente 62,82 puntos. Esto significa que el 90% de los activos tendría valores de X iguales o inferiores a 62,82.

c) Porcentaje de activos con valores atípicos
Los valores atípicos son aquellos que se encuentran a más de dos desvíos estándar de la media. Por ello, se calcula la probabilidad ubicada en ambas colas de la distribución.
Límite inferior = $\mu - 2 * \sigma = 50 - 2 * 10 = 30$
Límite superior = $\mu + 2 * \sigma = 50 + 2 * 10 = 70$
$P(X < 30) = 0,02275$

P(X > 70) = 0,02275
P(X < 30) + P(X > 70) = 0,02275 + 0,02275 = 0,0455
Por lo tanto, aproximadamente el 4,55% de los activos tendría valores atípicos en la población.

Consigna 2

En una organización, la variable X representa el puntaje de riesgo de vulnerabilidad de los activos informáticos. Se asume que X tiene distribución normal en la población de interés. Se consideran atípicos los activos cuyos valores se encuentran a más de dos desvíos estándar de la media. Considere que X se distribuye con media igual a 50 puntos y desvío estándar igual a 10 puntos. Halle:
a) el rango percentilar de 62.
b) el percentil 90.
c) el porcentaje de activos con valores atípicos en la población.